Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN CON LOGARITMOS

¿Cuál es $\int \frac{\ln x}{x}\,dx$?

A) $\frac{(\ln x)^2}{2} + C$

B) $\ln(\ln x) + C$

C) $\frac{1}{x} + C$

D) $\frac{\ln x^2}{2} + C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Elige u**
   $u = \ln x$, $du = \frac{dx}{x}$.
2. **Integra**
   $\int u\,du = \frac{u^2}{2}$.
3. **Resultado**
   $\frac{(\ln x)^2}{2} + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Esa es $\int \frac{dx}{x \ln x}$.

C) Deriva $\ln x$.

D) $\ln x^2 = 2\ln x$, no $(\ln x)^2$.

Idea clave. dx/x es la diferencial de ln x.